Csukás Ábel – Könyvár - Programozás NHF Specifikáció

1. **A program célja**
   A könyvtár program célja, hogy console felületen tudja a felhasználó saját könyvtárát nyilvántartani, könyveket hozzáadni, szerkeszteni és törölni.
   A programban a felhasználó képes nyomon követni, hogy éppen melyik oldalon jár az adott könyvben/könyvekben amit/amiket olvas, illetve tudja a könyvet 1-5-ig terjedő skálán értékelni. A felhasználó képes szűrni a könyvei között, akár kategória szerint, vagy aszerint, hogy egy könyvet már olvasott-e vagy még nem.
2. **A felület és a navigáció**
   A program menüvezérelt, a billentyűzetről kapott szám + ENTER billenytűk megnyomásával navigálhat a funkciók között a felhasználó. A program a főmenüvel indul:
   Főmenü:
   1. Könyvtár
   2. Olvasási napló
   3. Adatok mentése fájlba
   4. Adatok betöltése fájlból
   5. Kilépés

   Könyvtár:

   1. Összes könyv listázása
   2. Új könyv hozzáadása
   3. Könyv keresése cím vagy szerző alapján
   4. Könyv adatainak módosítása
   5. Könyv törlése
   6. Vissza a főmenübe

   Olvasási napló:

   1. Folyamatban lévő könyvek listázása
   2. Könyv olvasásának megkezdése
   3. Haladás rögzítése
   4. Könyv megjelölése elolvasottként
   5. Vissza a főmenübe
3. **Tárolt adatok**
   Kétféle adatot tárolunk: a könyvek alapadatait, könyvenkénti olvasási haladást.
   <u>Könyvek alapadatai:</u>
   Könyv ID: egyedi egész szám, amelyet a program automatikusan generál.
   Könyv címe: maximum 100 karakter hosszú szöveg.
   Szerző: maximum 100 karakter hosszú szöveg.
   Oldalszám: pozitív egész szám.
   Kategória/téma: maximum 50 karakter hosszú szöveg.
   Kiadás éve: Egész szám.
   Állapot: nem olvasott, folyamatban vagy elolvasott.

Értékelés: 1–5 közötti egész szám, vagy 0, ha a könyv még nincs értékelve.

Olvasási haladás adatai
Olvasás ID: az olvasási folyamat egyedi azonosítója.
Könyv ID: a könyv azonosítója.
Összes oldal: a könyv teljes oldalszáma.
Kezdés dátuma: az olvasás megkezdésének dátuma.
Befejezés dátuma: a könyv elolvasásának dátuma. Ha a könyv még nincs befejezve, nincs megadva.
Utolsó rekord dátuma: az utolsó rögzített olvasási tevékenység dátuma.
Aktuális oldalszám: az az oldal, amelynél a felhasználó jelenleg tart.

4. Funkciók részleges működése

Könyvár:

- **összes könyv kilistázása**: megjeleníti az összes könyvet a könyvtárban minden információval.
- **új könyv hozzáadása**: billentyűzetről bekérjük a könyv címét, szerzőjét, oldalszámát, kategóriáját, kiadásának évét. Ezután a program automatikusan id-t rendel a könyvhöz és megjelöli olvasatlanként.
- **keresés**: A program kilistázza a billentyűzetről bekért cím vagy szerző alapján a megtalált könyvet. Amennyiben nem talált semmit, akkor azt írja a képernyőre.
- **könyv adatainak módosítása**: A felhasználó a könyv azonosítója alapján kiválasztja a módosítani kívánt könyvet. Ezután megváltoztathatja annak címét, szerzőjét, oldalszámát, kategóriáját, kiadási évét és értékelését.
- **Könyv törlése**: A felhasználó azonosító alapján kiválasztja a törölni kívánt könyvet. A program megerősítést kér a törlés előtt. A törléssel a könyvhöz tartozó olvasási haladás is törlődik.

Olvasási napló:

- **folyamatban lévő könyvek listázása:** A program megjeleníti az összes olyan könyvet, amelynek olvasási állapota „folyamatban”. A könyvek mellett megjelenik az aktuális oldalszám és a százalékos haladás, amelyet a program egy szöveges állapotsávval is szemléltet.
- **Könyv olvasásának megkezdése**: A felhasználó kiválaszt egy korábban hozzáadott, még nem olvasott könyvet azonosító alapján. A program létrehozza a könyvhöz tartozó olvasási bejegyzést, rögzíti a kezdés dátumát, az aktuális oldalszámot 0-ra állítja, a könyv állapotát pedig „folyamatban” -ra módosítja.

- **Haladás rögzítése:** A program bekéri az oldalszámot, majd ellenőrzi, hogy a bekért oldalszám nem haladja meg a max oldalszámot.
- **Könyv megjelölése olvasottként:** A felhasználó kiválaszt egy folyamatban lévő könyvet. A program a könyv állapotát „elolvasott”-ra módosítja, az aktuális oldalszámot a könyv teljes oldalszámára állítja, és rögzíti a befejezés dátumát.

5. **Fájlformátum és mentés**

   A program az adatokat CSV fájlokban tárolja. Az egyes adatokat ’;’ választja el egymástól. A program 2 külön fájlt használ, a könyvek és az olvasási haladás tárolására.

   Példa a könyvek.csv formátumára:

   könyv ID, cím, szerző, oldalszám, kategória, kiadás éve, olvasási állapot, értékelés.

   1;A Gyűrűk Ura;J.R.R. Tolkien;800;Fantasy;1954;folyamatban;0

   Példa az olvasási haladás formátumára: (olvasas.csv)

   olvasás ID, könyv ID, kezdés dátuma, utolsó rekord dátuma, aktuális oldalszám, befejezés dátuma.

   1;1;2026.10.20;2026.10.27;320;-
   2;2;2026.09.10;2026.10.15;600;2026.10.15

6. **Hibakezelés**

   Esetleges hibák, felhasználói visszaélések, amiket a program hibával, majd pedig újbóli bekéréssel orvosol:

   - hibás menüpont kiválasztása
   - hibás könyvadat formátumok
   - nem létező könyvazonosító
   - érvénytelen keresés
   - hibás olvasási haladás (aktoldal > maxoldal)
   - fájlkezelési hibák
   - üres könyvtár